Соглашения API

Правила

Правило	Деталь
Формат	JSON для `/api/*`, HTML-шаблоны для страниц
Живость	`GET /health` — состояние процесса и обеих баз
Реальное время	Socket.IO (`app/realtime/socket_events.py`), события комнат/чата
Аутентификация	сессия Flask + `SECRET_KEY`; админ-функции требуют `ADMIN_SECRET_KEY`
Валидация	`app/validation.py` — единая точка проверки входа
Ошибки	`app/errors.py` — единый формат ответа об ошибке
CORS	`CORS_ORIGINS`, по умолчанию `*` — **сузьте в проде**
Куки	`SESSION_COOKIE_SECURE=true` при HTTPS

Группы маршрутов

`/api/rooms`, `/api/leaderboard`, `/api/profile`, `/api/campaign`, `/api/learn`, `/api/ugc`, `/api/admin`, `/api/cheat` (закрыт кодом `CHEAT_TESTER_CODE`). Точный список — в `app/http_api/*.py`; README описывает игровые сценарии.

Безопасность ответов

- Приватные ключи и коды никогда не попадают в ответы (проверяется `tests/test_security.py`).
- Админ-маршруты требуют отдельного секрета, а не только сессии.
- Ошибки не содержат трассировок при `DEBUG=false`.

Как менять API

1. Изменить маршрут и валидацию. 2. Обновить `static/js/*` (клиент). 3. Прогнать `make lint test`. 4. Добавить строку в verification/matrix.md, если появилось новое утверждение.